Base de Dados

1

SQL- Incluir Restrições



2

O Que São Restrições?

- As restrições reforçam regras ao nível da tabela.
- As restrições previnem que uma tabela seja apagada se existirem dependências.
- Os seguintes tipos de restrições são válidos no Oracle:
  - *NOT NULL*
  - *UNIQUE*
  - *PRIMARY KEY*
  - *FOREIGN KEY*
  - *CHECK*

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 28/27

Orientações Para as Restrições

- Dar um nome a uma restrição ou então o Oracle Server irá gerar um nome usando o formato SYS_C*n*.
- Criar uma restrição:
  - Ao mesmo tempo que a tabela é criada
  - Depois da tabela ter sido criada
- Definir uma restrição ao nível da coluna ou ao nível da tabela.
- Ver uma restrição no dicionário de dados.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 28/27

Definição de Restrições

```
CREATE TABLE [schema.]table
             (column datatype [DEFAULT expr]
             [column_constraint],
             ...
             [table_constraint][,...]);
```

```
CREATE TABLE emp(
              nemp   NUMBER(4),
              nome   VARCHAR2(10),
              ...
              ndep   NUMBER(2) NOT NULL,
              CONSTRAINT emp_nemp_pk
                           PRIMARY KEY (NEMP));
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

Definição de Restrições

- Restrição ao nível da coluna

```
column [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type,
```

- Restrição ao nível da tabela

```
column,...
  [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type
  (column, ...),
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

A Restrição *NOT NULL*

- Assegura que não são permitidos para a coluna valores nulos

EMP

NEMP	NOME	FUNCAO	...	PREMIOS	NDEP
7839	KING	PRESIDENTE			10
7698	BLAKE	GESTOR			30
7782	CLARK	GESTOR			10
7566	JONES	GESTOR			20
...					

Restrição *NOT NULL* (nenhuma coluna pode conter um valor nulo nesta coluna)

Ausência da restrição *NOT NULL* (qualquer linha pode conter null nesta coluna)

Restrição *NOT NULL*

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

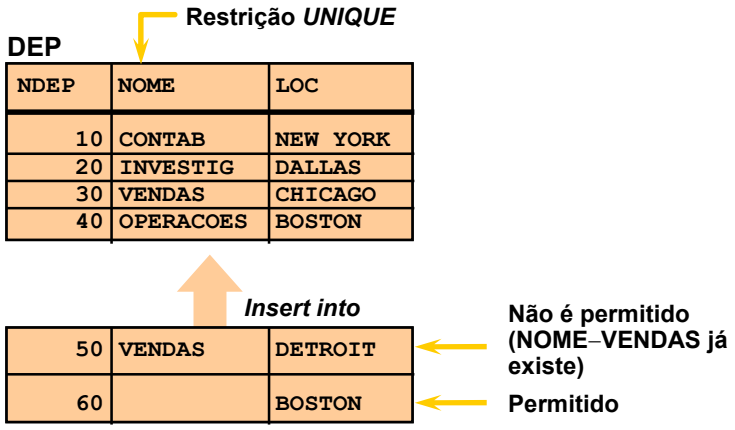
A Restrição NOT NULL

- Definida ao nível da coluna

```
SQL> CREATE TABLE emp(
  2      nemp          NUMBER(4),
  3      nome          VARCHAR2(10) NOT NULL,
  4      função        VARCHAR2(9),
  5      encar         NUMBER(4),
  6      data_entrada  DATE,
  7      sal           NUMBER(7,2),
  8      premios       NUMBER(7,2),
  9      ndep          NUMBER(7,2) NOT NULL);
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

A Restrição *UNIQUE*

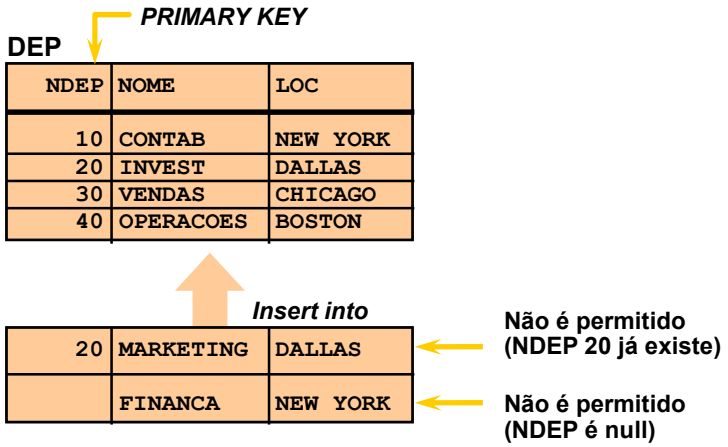


A Restrição *UNIQUE*

- Pode ser definida ao nível da coluna ou ao nível da tabela

```
SQL> CREATE TABLE   dep(
  2       ndep      NUMBER(2),
  3       nome      VARCHAR2(14),
  4       loc       VARCHAR2(13),
  5       CONSTRAINT dep_nome_uk UNIQUE(nome));
```

A Restrição *PRIMARY KEY*

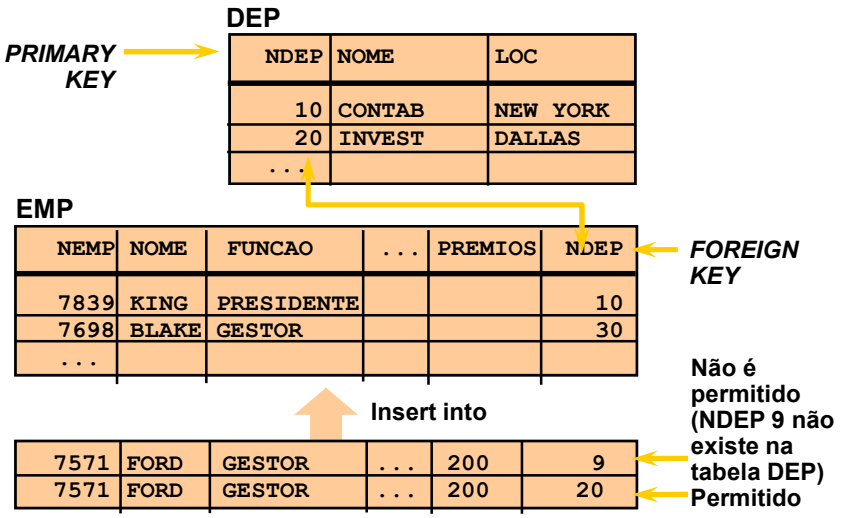


A Restrição *PRIMARY KEY*

- Pode ser definida ao nível da tabela ou ao nível da coluna

```
SQL> CREATE TABLE   dep(
  2       ndep        NUMBER(2),
  3       nome        VARCHAR2(14),
  4       loc         VARCHAR2(13),
  5       CONSTRAINT dep_nome_uk UNIQUE (nome),
  6       CONSTRAINT dep_ndep_pk PRIMARY KEY(ndep));
```

A Restrição *FOREIGN KEY*



A Restrição *FOREIGN KEY*

- Pode ser definido ao nível da tabela ou ao nível da coluna

```
SQL> CREATE TABLE emp(
  2       nemp          NUMBER(4),
  3       nome          VARCHAR2(10) NOT NULL,
  4       funcao        VARCHAR2(9),
  5       encar         NUMBER(4),
  6       data_entrada  DATE,
  7       sal           NUMBER(7,2),
  8       premios       NUMBER(7,2),
  9       ndep          NUMBER(7,2) NOT NULL,
 10       CONSTRAINT emp_ndep_fk FOREIGN KEY (ndep)
 11                 REFERENCES dep (ndep));
```

Palavras Chave da Restrição *FOREIGN KEY*

- *FOREIGN KEY*: Define a coluna na tabela filha ao nível da restrição da tabela
- *REFERENCES*: Identifica a tabela e a coluna na tabela mãe
- *ON DELETE CASCADE*: Permite apagar na tabela mãe e apagar as linhas dependentes na tabela filha

A Restrição *CHECK*

- Define uma condição que cada linha deve satisfazer
- Expressões que não são permitidas:
  - Referências às pseudo colunas *CURRVAL*, *NEXTVAL*, *LEVEL*, e *ROWNUM*
  - Chamadas às funções *SYSDATE*, *UID*, *USER*, e *USERENV*
  - *Queries* que se referem a outros valores noutras linhas

```
..., ndep     NUMBER(2),
     CONSTRAINT emp_ndep_ck
          CHECK (NDEP BETWEEN 10 AND 99),...
```

Adicionar uma Restrição

- Adicionar ou apagar, mas não modificar, uma restrição
- Ligar ou desligar restrições
- Adicionar uma restrição *NOT NULL* usando a clausula *MODIFY* (se a tabela não contiver dados)

```
ALTER TABLE  table
ADD [CONSTRAINT constraint] type (column);
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

Adicionar uma Restrição

- Adicionar uma restrição *FOREIGN KEY* à tabela EMP indicando que um gestor já deve existir como um empregado válido na tabela EMP.

```
SQL> ALTER TABLE     emp
  2  ADD CONSTRAINT  emp_encar_fk
  3           FOREIGN KEY(encar) REFERENCES emp(nemp);
Table altered.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

Apagar uma Restrição

- Remove a restrição de gestor na tabela EMP.

```
SQL> ALTER TABLE       emp
  2  DROP CONSTRAINT  emp_encar_fk;
Table altered.
```

- Remove a restrição *PRIMARY KEY* na tabela DEP e apaga a restrição de *FOREIGN KEY* associada na coluna EMP.NDEP.

```
SQL> ALTER TABLE     dep
  2  DROP PRIMARY KEY CASCADE;
Table altered.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

Desligar Restrições

- Executa a cláusula *DISABLE* da instrução *ALTER TABLE* para desactivar uma restrição de integridade.
- Aplica a opção *CASCADE* para desligar as restrições de integridade dependentes.

```
SQL> ALTER TABLE           emp
  2  DISABLE CONSTRAINT    emp_nemp_pk CASCADE;
Table altered.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 2&/27

Ligar Restrições

- Ativa uma restrição de integridade desligada no momento na definição da tabela usando a clausula *ENABLE*.

```
SQL> ALTER TABLE           emp
  2  ENABLE CONSTRAINT     emp_nemp_pk;
Table altered.
```

- Um índice *UNIQUE* ou *PRIMARY KEY* é criado automaticamente ao ligar-se uma restrição *UNIQUE* ou *PRIMARY KEY*.

Restrições em Cascata

- A cláusula *CASCADE CONSTRAINTS* é usada juntamente com a clausula *DROP COLUMN*.

- A cláusula *CASCADE CONSTRAINTS* apaga todas as regras de integridade referencial que se referem às chaves primárias ou únicas definidas nas colunas apagadas.

Restrições em Cascata

- A cláusula *CASCADE CONSTRAINTS* também apaga todas as restrições de colunas compostas (várias colunas) definidas nas colunas apagadas.

Ver as Restrições

- Pesquisar a tabela *USER_CONSTRAINTS* para ver todas as definições e nomes das restrições.

```
SQL>  SELECT  constraint_name, constraint_type,
  2           search_condition
  3   FROM    user_constraints
  4   WHERE   table_name = 'EMP';
```

```
CONSTRAINT_NAME          C SEARCH_CONDITION
------------------------ - -------------------------
SYS_C00674               C NEMP IS NOT NULL
SYS_C00675               C NDEP IS NOT NULL
EMP_NEMP_PK              P
...
```

Ver as Colunas Associadas às Restrições

- Ver as colunas associadas aos nomes das restrições na vista *USER_CONS_COLUMNS*.

```
SQL> SELECT   constraint_name, column_name
  2  FROM     user_cons_columns
  3  WHERE    table_name = 'EMP';
```

```
CONSTRAINT_NAME           COLUMN_NAME
------------------------- --------------------
EMP_NDEP_FK               NDEP
EMP_NEMP_PK               NEMP
EMP_ENCAR_FK              ENCAR
SYS_C00674                NEMP
SYS_C00675                NDEP
```




Resumo

- Criar os seguintes tipos de restrições:
  - *NOT NULL*
  - *UNIQUE*
  - *PRIMARY KEY*
  - *FOREIGN KEY*
  - *CHECK*
- Pesquisar a tabela *USER_CONSTRAINTS* para ver todas as definições e nomes de todas as restrições.

